6 | Dynamique

I Les Forces

1 - Généralités

Définition Une force est une action mécanique modélisée par un vecteur $\vec{F}$. Une force est décrite avec la donnée de 4 caractéristiques :

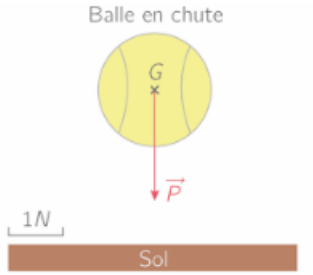
1. Point d'application
2. Direction
3. Sens
4. Valeur

2 - Exemples

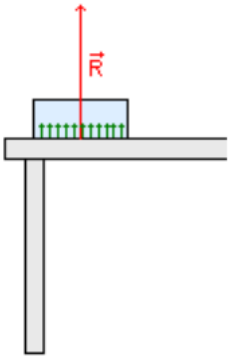
Le poids

Définition Le poids $\vec{P}$ d'un système de masse m est la force d'attraction exercée par la Terre sur le système.
Caractéristiques :

- Direction : verticale
- Sens : vers le bas
- Point d'application : le centre d'inertie du système
- Valeur : $P = m \times g$ avec
  P la force en Newton (N), m la masse en kilogramme (kg), et g l'intensité de la pesanteur en N kg^{-1}



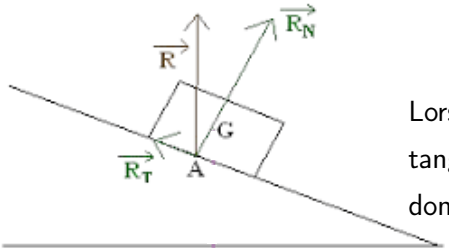
La réaction d'un support



La force exercée par un support sur un système en contact ($\vec{F}_{support/systeme}$) est encore appelée la réaction $\vec{R}$ du système.

Pour un système immobile ou en mouvement sans frottement sur une surface lisse, les caractéristiques de cette force notée $\vec{R_N}$ pour réaction normale sont :

- Point d'application : centre de la surface en contact
- direction : perpendiculaire au support
- Sens : orientée du support vers le système.
- valeur : à déterminer selon les cas, notée R.



Lorsqu'il y a des frottements, s'ajoute à cette réaction normale $\vec{R_N}$ la réaction tangentielle $\vec{R_T}$, parallèle à la surface de contact et qui modélise les frottements, donc qui s'oppose au mouvement.

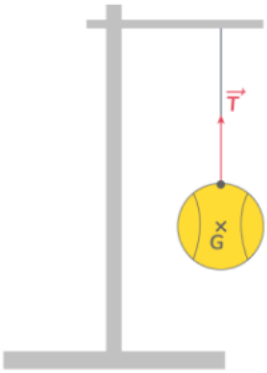
A retenir La force $\vec{R}$ exercée par un support sur le système se décompose en général en une somme de 2 vecteurs :

$$\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{R_T}$$

Si les frottements sont négligés $\vec{R} = \vec{R_N}$ car $\vec{R_T} = \vec{0}$

Remarque Parfois on note $\vec{N}$ le vecteur $\vec{R_N}$ et $\vec{T}$ le vecteur $\vec{R_T}$. Attention, rien à voir avec les vecteurs de la base de Frenet.

La tension d'un fil



La force exercée par un fil sur un système en contact ($\vec{F}_{fil/systeme}$) est encore appelée la tension $\vec{T}$ d'un fil.

Les caractéristiques de cette force sont :

- Point d'application : point d'accroche du système au fil
- direction : celle du fil
- Sens : orientée du point d'accroche vers le fil.
- valeur : à déterminer selon les cas, notée T.

II Lois de Newton

1 - Centre de masse

Les lois de Newton qui vont suivre s'appliquent au centre de masse[1] G du système. Il s'agit du point où se situe la position[2] moyenne des masses constituant le système.
Le centre de masse G est le point du système qui décrit la trajectoire la plus simple.

Ex 11 p 229

2 - Première loi ou principe d'inertie

Un système est isolé si il n'est soumis à aucune force (vue de l'esprit).
Un système est pseudo isolé si les forces qu'il subit se compensent c'est à dire :

$$\sum \vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... = \vec{0}$$

Subir des forces qui se compensent c'est comme ne pas subir de forces.

Principe d'inertie Dans un référentiel galiléen, si le système est isolé ou pseudo isolé alors son mouvement est rectiligne uniforme. Et réciproquement.
Formulation mathématique :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{cst}$$

Remarques Un référentiel est galiléen si le principe d'inertie est parfaitement vérifié dans ce référentiel.
Le sol est un référentiel galiléen à condition que l'expérience ne dure pas trop longtemps afin de pouvoir négliger la rotation propre de la Terre[3]

Réciproque Si le système est en MRU ou immobile alors d'après le principe d'inertie on peut conclure que les forces se compensent.

Application 1 Faire l'exercice 1 de la fiche

3 - 2nde loi de Newton ou relation fondamentale de la dynamique

2nde Loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, l'accélération et les forces subies par le système de masse m sont reliées par :

$$\sum \vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... = m \times \vec{a(t)}$$

Stratégie importante

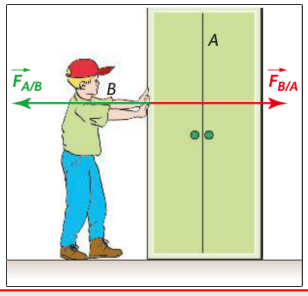
Si on connaît les forces appliquées au système, on peut calculer le vecteur $\vec{a}(t)$. Puis, en cherchant des primitives on trouve les coordonnées des vecteurs vitesse et position.

1. centre de masse = centre d'inertie
2. De manière rigoureuse c'est le barycentre du système. En pratique, il est généralement au centre du système.
3. Il faut aussi que la masse du système soit faible devant la masse des océans afin de négliger les effets de marées.

Application 2 : Détermination du mouvement à partir des forces

Faire l'exercice 2 de la fiche.

4 - 3ème loi de Newton : Principe des actions réciproques



Enoncé A et B sont deux objets en interaction. La force exercée par A sur B est l'opposée de la force exercée par B sur A. Ces deux forces ont la même valeur, la même direction, mais sont de sens opposés

Capacités Exigibles

- Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  - le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  - la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.

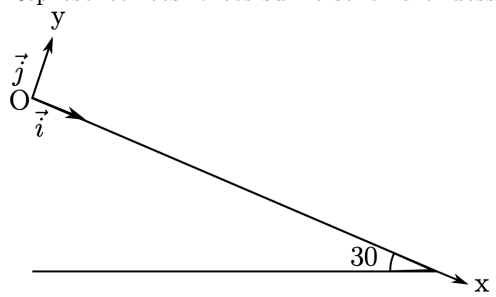
Exercices à faire Voir fiche d'exercices

Exercice 1

On considère un bloc de pierre, de masse $m = 50.0\,\text{kg}$ qui glisse en ligne droite et à vitesse constante sur un plan incliné faisant un angle de 30° avec l'horizontale.

Nous cherchons à déterminer la valeur des différentes forces exercées sur le bloc. On étudiera le centre de masse du bloc de pierre que l'on note G.

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le bloc.
2. Représenter ces forces sur le schéma ci-dessous.



3. En appliquant la première loi de Newton, quelle relation vectorielle peut-on écrire ?
4. En projetant cette relation vectorielle sur les axes Ox et Oy, déterminer les coordonnées de chaque force dans le repère (Oxy).

Exercice 2

Reprenons l'application précédente. On considère désormais qu'il n'y a pas de frottements. Le bloc glisse donc sur le plan incliné. On néglige les dimensions du bloc et on s'intéresse uniquement au mouvement de son centre de masse G.

A l'instant $t = 0\,\text{s}$, le bloc se situe à l'abscisse $x = 0\,\text{m}$ et est lâché sans vitesse initiale: $v_x(t = 0) = 0$.

1. Faire un schéma
2. Effectuer un bilan des forces exercées sur le bloc
3. Justifier que la force du support sur le bloc est perpendiculaire au plan incliné.
4. Appliquer la deuxième loi de Newton
5. Projeter cette équation sur les Ox et Oy et déterminer les coordonnées du vecteur accélération.
6. A partir de la composante de l'accélération selon Ox, montrer que l'on a

$$v_x(t) = g \sin\theta \times t$$

7. En déduire l'expresssion de $x(t)$

Autres Exercices Sujets Bac - 11,12,13,16 et 25 p 229 - Prépa ECE p235

Sujets de BAC à chercher sur labolycee.org

- Amérique du nord 2022 Jour 2: Exercice A
- Asie 2022 Jour 1: Exercice A Formule 1
- Métropole SI 2022 septembre Jour 1